Patch svdd

하나의 patch를 encoder에 넣어 feature vector 추출함. Normal patch를 encoder에 넣어 feature vector를 산출한 뒤, L2 Norm 비교를 통해 가장 가까운 두 patch 찾고 그에 따른 Anomaly map 구하는 것

즉, train, test 이미지의 전체적 shape이 같아야 함

Proposed method

Deep svdd 변형한 patchwise svdd

사용되는 Encoder가 이미지 내 가까운 거리일 경우 embedding이 유사해지도록함.

어떻게?

인접한 두 pair를 Encoder에 넣고

$L_{svdd'} = \sum_{ij} \| f_\theta(P_i) - f_\theta(P_j) \|_2$

Deep-SVDD vs patch-wise SVDD

Deep SVDD는 이미지 전체를 Encoder에 넣는 방식으로, 정상 data 끼리의 embedding이 유사해지게 함

patchwise svdd는 이미지 내 patch들 중 거리가 가까운 것 끼리 유사하게 임베딩 되도록 함.

Relative patch location prediction (self supervised learning)

하나의 patch에서 8개 방향 중 임의로 하나를 골라 그게 어디 방향인지 맞추게 하는 것.

$L_{SSL} = \text{CrossEntropy}(\text{true}, \text{pred})$

Hierarchical encoding

목적 : 크기가 다른 anomaly들을 잘 찾아내기 위해 receptive field를 다양하게 해보자.

PatchSize가 64인 것들끼리 Loss 구하고,

PatchSize 32인 것들끼리 Loss 구해준다.

최종 Loss

$L_{patchSVDD} = \lambda(L_{svdd'_64} + L_{svdd'_32}) + L_{SSL_64} + L_{SSL_32}$

의문사항

추론법 시 비교하지 않고 판별만 data로 들어 batch로도 될까?

↳ 안될 듯. 각 patch 끼리 L2 Norm을 비교하는데 shape 같아야 할듯함.